

מד"ר/ח חורף תשע"ג מועד ב' 21.03.13
פתרון

שאלה 1 (25 נקודות)

(א) מצאו פתרון פרטי של המשוואה $y'' + y = e^{2x} + x^2$ המקיים את $y(0) = 1, y'(0) = 1$.

פתרון:

$$y'' + y = 0 \quad (1)$$

משוואה אופיינית: $r^2 + 1 = 0$ ושורשים $r = \pm i$.

פתרון כללי של המשוואה ההומוגנית המתאימה: $y_h = c_1 \cos x + c_2 \sin x$.

$$y'' + y = e^{2x} + x^2 \quad (2)$$

פתרון פרטי: $y_p = y_{p1} + y_{p2}$ כאשר $y_{p1} = Ae^{2x}$ ו- $y_{p2} = a_0x^2 + a_1x + a_2$.

נציב $y_{p1} = Ae^{2x}$ ב- $y'' + y = e^{2x}$ ונקבל $4Ae^{2x} + Ae^{2x} = e^{2x}$ ואז $A = \frac{1}{5}$ ו- $y_{p2} = a_0x^2 + a_1x + a_2$.

$$y_{p1} = \frac{1}{5}e^{2x}$$

נציב $y_{p2} = a_0x^2 + a_1x + a_2$ ב- $y'' + y = x^2$ ונקבל $2a_0 + a_0x^2 + a_1x + a_2 = x^2$ ואז $a_0 = 1, a_2 = -2, a_1 = 0$.

הפתרון הכללי של המשוואה הנתונה:

$$y = y_h + y_p = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \frac{1}{5}e^{2x} + x^2 - 2$$

$$\begin{cases} c_1 = \frac{14}{5} \\ c_2 = \frac{3}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y(0) = c_1 + \frac{1}{5} - 2 = 1 \\ y'(0) = c_2 + \frac{2}{5} = 1 \end{cases} \quad (3) \quad \text{פתרון המקיים את תנאי ההתחלה:}$$

$$y = \frac{14}{5} \cos x + \frac{3}{5} \sin x + \frac{1}{5}e^{2x} + x^2 - 2$$

$$y = \frac{14}{5} \cos x + \frac{3}{5} \sin x + \frac{1}{5}e^{2x} + x^2 - 2$$

תשובה:

(ב) מצאו פתרון כללי למשוואה $2x^2 y'' + 3xy' - y = \ln x$ בתחום $x > 0$.

פתרון:

$$2x^2 y'' + 3xy' - y = 0 \quad (1)$$

משוואה אופיינית: $2r(r-1) + 3r - 1 = 2r^2 + r - 1 = 0$ ושורשים $r = \left\{-1, \frac{1}{2}\right\}$.

פתרון כללי של המשוואה ההומוגנית המתאימה: $y_h = c_1 \frac{1}{x} + c_2 \sqrt{x}$, $x > 0$.

$$2x^2 y'' + 3xy' - y = \ln x \quad (2)$$

פתרון פרטי: $y_p = a + b \ln x$ כאשר $x > 0$.

נציב y_p במשוואה ונקבל $a - b \ln x = \ln x - 2x^2 b \frac{1}{x^2} + 3xb \frac{1}{x} - a$ ואז $b = -1$ ו-

$$a = -1$$

הפתרון הכללי של המשוואה הנתונה: $y = c_1 \frac{1}{x} + c_2 \sqrt{x} - 1 - \ln x$.

$$y = c_1 \frac{1}{x} + c_2 \sqrt{x} - 1 - \ln x$$

תשובה:

(ג) נתונה המשוואה $y'' + ay = 0$. מצאו את כל הערכים של הפרמטר a עבורם למשוואה

הנתונה קיימים פתרונות לא טריביאליים (לאו דוקא כל פתרונות של המשוואה) $u(x)$

המקיימים את התנאי $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = 0$? הסבירו את תשובתכם.

פתרון:

משוואה אופיינית: $r^2 + a = 0$ ושורשים $r = \pm \sqrt{-a}$. פתרון כללי של המשוואה:

$$y = c_1 e^{(\sqrt{-a})x} + c_2 e^{-(\sqrt{-a})x}, \text{ כאשר } a < 0$$

$$y = c_1 + c_2 x \text{ כאשר } a = 0$$

$$y = c_1 \cos((\sqrt{-a})x) + c_2 \sin((\sqrt{-a})x), \text{ כאשר } a > 0$$

אז עבור $a < 0$ קיימים פתרונות לא טריביאליים המקיימים את התנאי $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = 0$.

שאלה 2 (15 נקודות)

כתבו פתרון מפורט למשוואה $y'' + 4y' = f(t)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, $t \geq 0$ ע"י

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < \pi \\ \sin t, & \pi \leq t < \infty \end{cases}$$

שימוש בהתמרת לפלס כאשר

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha \text{ תזכורת:}$$

פתרון:

$$f(t) = u_\pi(t) \sin(\pi - t) = -u_\pi(t) \sin(t - \pi) \text{ ניתן לכתוב בצורה}$$

$$u_\pi(t) = \begin{cases} 0, & t < \pi \\ 1, & \pi \leq t < \infty \end{cases}$$

ההתמרת לפלס של המשוואה:

$$L[y''](p) = p^2 Y(p) - p, \quad L[y'](p) = pY(p) - 1, \quad L[y](p) = Y(p)$$

$$L[f(t)](p) = -\frac{e^{-\pi p}}{p^2 + 1}$$

$$p^2 Y(p) - p + 4pY(p) - 4 = -\frac{e^{-\pi p}}{p^2 + 1}$$

$$Y(p) = -e^{-\pi p} \frac{1}{(p^2 + 1)p(p + 4)} + \frac{1}{p} \text{ נקבל:}$$

פירוק לשברים:

$$\frac{1}{(p^2 + 1)p(p + 4)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p + 4} + \frac{C + Dp}{p^2 + 1}$$

$$\frac{1}{(p^2 + 1)p(p + 4)} = \frac{\frac{1}{4}}{p} + \frac{-\frac{1}{68}}{p + 4} + \frac{-\frac{1}{17} - \frac{4}{17}p}{p^2 + 1} \text{ ונקבל}$$

$$Y(p) = -e^{-\pi p} \left(\frac{\frac{1}{4}}{p} + \frac{-\frac{1}{68}}{p + 4} + \frac{-\frac{16}{17}}{p^2 + 1} + \frac{-\frac{4}{17}p}{p^2 + 1} \right) + \frac{1}{p} \text{ אז}$$

ובעזרת טבלאת התמרות נקבל התמרה הפוכה:

$$y(t) = -u_\pi(t) \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{68} e^{-4(t-\pi)} - \frac{1}{17} \sin(t - \pi) - \frac{4}{17} \cos(t - \pi) \right) + u_0(t)$$

$$u_0(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & 0 \leq t < \infty \end{cases} \text{ כאשר}$$

$$y(t) = -u_\pi(t) \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{68} e^{-4(t-\pi)} + \frac{16}{17} \sin(t - \pi) - \frac{4}{17} \cos(t - \pi) \right) + u_0(t)$$

תשובה:

שאלה 3 (20 נקודות) יהי $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ פתרון שונה מאפס של המשוואה

$$y'' - (x^2 + 2)y' + y = 0$$

(א) רשום נוסחת נסיגה למקדמים a_n של הטור.

פתרון:

נציב $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ במשוואה ונקבל

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - (x^2 + 2) \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n+1} - \sum_{n=1}^{\infty} 2n a_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

דרג 1:

"הזזת" אינדקסים:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} x^n - \sum_{n=2}^{\infty} (n-1)a_{n-1} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 2(n+1)a_{n+1} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$2a_2 + 6a_3x + \sum_{n=2}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} x^n - \sum_{n=2}^{\infty} (n-1)a_{n-1} x^n -$$

$$- 2a_1 - 4a_2x - \sum_{n=2}^{\infty} 2(n+1)a_{n+1} x^n + a_0 + a_1x + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$2a_2 + 6a_3x - 2a_1 - 4a_2x + a_0 + a_1x +$$

$$+ \sum_{n=2}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} - (n-1)a_{n-1} - 2(n+1)a_{n+1} + a_n] x^n = 0$$

מהשוואת המקדמים נקבל:

$$2a_2 - 2a_1 + a_0 = 0, \quad 6a_3 - 4a_2 + a_1 = 0,$$

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - (n-1)a_{n-1} - 2(n+1)a_{n+1} + a_n = 0, \quad n = 2, 3, \dots$$

$$a_2 = a_1 - \frac{1}{2}a_0, \quad a_3 = \frac{2}{3}a_2 - \frac{1}{6}a_1,$$

$$a_{n+2} = \frac{(n-1)a_{n-1} + 2(n+1)a_{n+1} - a_n}{(n+2)(n+1)}, \quad n = 2, 3, \dots \quad \text{ואז}$$

$$a_{n+2} = \frac{(n-1)a_{n-1} + 2(n+1)a_{n+1} - a_n}{(n+2)(n+1)}, \quad n = 2, 3, \dots$$

תשובה:

דבר 2:

"הזזת" אינדקסים:

$$\sum_{n=-1}^{\infty} (n+3)(n+2)a_{n+3}x^{n+1} - \sum_{n=1}^{\infty} na_nx^{n+1} - \sum_{n=-1}^{\infty} 2(n+2)a_{n+2}x^{n+1} + \sum_{n=-1}^{\infty} a_{n+1}x^{n+1} = 0$$

$$2a_2 + 6a_3x + \sum_{n=1}^{\infty} (n+3)(n+2)a_{n+3}x^{n+1} - \sum_{n=1}^{\infty} na_nx^{n+1} -$$

$$- 2a_1 - 4a_2x - \sum_{n=1}^{\infty} 2(n+2)a_{n+2}x^{n+1} + a_0 + a_1x + \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}x^{n+1} = 0$$

$$2a_2 + 6a_3x - 2a_1 - 4a_2x + a_0 + a_1x +$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} [(n+3)(n+2)a_{n+3} - na_n - 2(n+2)a_{n+2} + a_{n+1}]x^{n+1} = 0$$

מהשוואת המקדמים נקבל:

$$2a_2 - 2a_1 + a_0 = 0, \quad 6a_3 - 4a_2 + a_1 = 0,$$

$$(n+3)(n+2)a_{n+3} - na_n - 2(n+2)a_{n+2} + a_{n+1} = 0$$

$$a_{n+3} = \frac{na_n + 2(n+2)a_{n+2} - a_{n+1}}{(n+3)(n+2)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad \text{ואז}$$

$$a_{n+3} = \frac{na_n + 2(n+2)a_{n+2} - a_{n+1}}{(n+3)(n+2)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

תשובה:

(ב) מצאו פתרון למד"ר המקיים את התנאים $y(0) = 1, y'(0) = -1$ (רשמו רק את

ארבעת האיברים הראשונים: $y(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$).

פתרון:

$$a_2 = -\frac{3}{2}, \quad a_3 = -\frac{5}{6}, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = -1$$

$$y(x) = 1 - x - \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{6}x^3 + \dots$$

$y(x) = 1 - x - \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{6}x^3 + \dots$

 תשובה:

שאלה 4 (20 נקודות)

(א) מצאו פתרון כללי של מערכת המשוואות: $\vec{x}'(t) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \vec{x}(t)$

פתרון:

(1 מציאת ע"ע:

$$\begin{aligned} |A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & -1 \\ -1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & -1 \\ 0 & 1-\lambda & -\lambda \\ 1 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 2\lambda + 1 - \lambda - (1+\lambda)(1-\lambda)^2 = \\ &= (\lambda+1)(1-(1-\lambda)^2) = (\lambda+1)(2\lambda-\lambda^2) = \lambda(\lambda+1)(2-\lambda) = 0 \\ &\text{אז ע"ע: } \lambda = \{-1, 0, 2\} \end{aligned}$$

(2 מציאת ו"ע:

$$\lambda_1 = -1$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{-t} \cdot \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ נקבל}$$

$$\lambda_2 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ נקבל}$$

$$\lambda_3 = 2$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_3 \\ b_3 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}^{(3)} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t} \cdot \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ נקבל}$$

פתרון כללי:

$$\vec{x} = C_1 \vec{x}^{(1)} + C_2 \vec{x}^{(2)} + C_3 \vec{x}^{(3)} = C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{-t} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t}$$

$$\vec{x} = C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{-t} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t}$$
תשובה:

(ב) מצאו פתרון פרטי המקיים את תנאי ההתחלה: $\vec{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

האם פתרון זה מחזורי? הסבירו את דעתכם.

אז $\vec{x}(0) = C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$C_1 = 0, C_2 = 1, C_3 = 0$ והפתרון המקיים תנאי ההתחלה $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ והוא מחזורי.

תשובה: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ מחזורי

שאלה 5 (20 נקודות)

מצאו פתרון כללי (בצורה סתומה) של המשוואה הבאה $(xy)dx + (x^2 + y^2 + 1)dy = 0$. פתרון:

$$(xy)dx + (x^2 + y^2 + 1)dy = 0$$

$$p(x, y) = (xy), \quad q(x, y) = x^2 + y^2 + 1$$

$$p_y(x, y) = x, \quad q_x(x, y) = 2x$$

$$p_y(x, y) - q_x(x, y) = -x$$

אז קיים גורם אינטגרציה $\mu(y)$ $\frac{p_y(x, y) - q_x(x, y)}{-p(x, y)} = \frac{1}{y}$

ואז $\mu(y) = e^{\int \frac{dy}{y}} = y$ ואז $(xy^2)dx + (yx^2 + y^3 + y)dy = 0$ היא משוואה מדויקת.

$$u(x, y) = \int xy^2 dx = \frac{x^2 y^2}{2} + h(y)$$

$$u_y(x, y) = x^2 y + h'(y) = yx^2 + y^3 + y$$

ואז $h'(y) = y^3 + y$ ופתרון של המשוואה $h(y) = \frac{y^4}{4} + \frac{y^2}{2} + c$

$$\frac{x^2 y^2}{2} + \frac{y^4}{4} + \frac{y^2}{2} = c$$